

1과목 : 건축구조

1. 조적조에서 문꼴 상호간 수평거리는 그 벽두께의 몇 배 이상으로 하는가?

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5

2. 다음 중 열의 차단으로 더위를 막기 위해 축조된 구조는?

- ① 방서구조 ② 방한구조
③ 방충구조 ④ 방청구조

3. 철골공사 시 바닥슬래브를 타설하기 전에, 철골보 위에 설치하여 바닥판 등으로 사용하는 절곡된 얇은 판의 부재는?

- ① 원플레이트 ② 데크플레이트
③ 베이스플레이트 ④ 메탈리스

4. 다음 ()안에 적당한 것은?

내력벽 길이의 총합계를 그 층의 건물면적으로 나눈 값을 벽량이라 하는데, 보강블록조의 내력벽의 벽량은 ()cm/m² 이상으로 한다.

- ① 5 ② 15
③ 25 ④ 35

5. 벽돌벽 줄눈에서 상부의 하중을 전 벽면에 균등하게 분포시키도록 하는 줄눈은?

- ① 빗줄눈 ② 막힌줄눈
③ 통줄눈 ④ 오목줄눈

6. 다음 중 지붕의 빗물을 지상으로 유도하기 위해 설치하는 것은?

- ① 아스팔트 루핑 ② 선홍통
③ 기와 ④ 석면 슬레이트

7. 철근콘크리트 보에서 압축철근을 사용하는 이유와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 전단내력 증진 ② 장기처짐 감소
③ 연성거동 증진 ④ 늑근의 설치용이

8. 목조 구조물에서 수평력을 주로 분담시키기 위하여 설치하는 부재는?

- ① 깔도리 ② 가새
③ 토대 ④ 기둥

9. 다음 중 철골조에서 기둥과 기초의 접합부에 사용되는 것이 아닌 것은?

- ① 베이스 플레이트 ② 원플레이트
③ 리브 ④ 스틱퍼

10. 특수 지지 프레임을 두 지점에 세우고 프레임 상부 새들(saddle)을 통해 케이블(cable)을 걸치고 여기서 내린 로프로 도리를 매다는 구조는 무엇인가?

- ① 현수 구조 ② 절판 구조
③ 셸 구조 ④ 트러스 구조

11. 목조 양식지붕틀의 기둥 상부를 연결하여 지붕틀의 하중을

기둥에 전달하는 부재로 크기는 기둥 단면과 같게 하는 것은?

- ① 층도리 ② 처마도리
③ 깔도리 ④ 토대

12. 목조 왕대공지붕틀의 구성부재와 관련 없는 것은?

- ① 빗대공 ② 우미랑
③ 스자보 ④ 달대공

13. 미달이 창호와 거의 같은 구조이며, 우리나라 전통건축에서 많이 볼 수 있는 창호로 칸막이 기능을 가지고 있는 것은?

- ① 접이 창호 ② 미서기 창호
③ 붙박이 창호 ④ 자재 창호

14. 다음 중 철근콘크리트구조의 내진벽에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 내진벽은 수평 하중에 대하여 저항할 수 있도록 설계된 벽체이다.
② 평면상으로 둘 이상의 교점을 가지도록 배치한다.
③ 하중을 벽체가 고르게 부담할 수 있도록 배치한다.
④ 내력벽은 상부층에 많이 배치하는 것이 바람직하다.

15. 구조형식 중 삼각형 뼈대를 하나의 기본형으로 조립하여 각 부재에는 축방향력만 생기도록 한 구조는?

- ① 트러스 구조 ② PC 구조
③ 플랫 슬래브 구조 ④ 조적 구조

16. 구조의 구성 방식에 의한 분류 중 구조체인 기둥과 보를 부재의 접합에 의해서 축조하는 방법으로 목구조, 철골구조 등을 의미하는 것은?

- ① 조적식 구조 ② 가구식 구조
③ 습식 구조 ④ 건식 구조

17. 다음 중 동바리 마루의 구성요소가 아닌 것은?

- ① 인방돌 ② 멍에
③ 장선 ④ 동바리돌

18. 벽돌조 내력벽의 두께는 당해 벽높이의 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?

- ① 1/12 ② 1/15
③ 1/18 ④ 1/20

19. 철근콘크리트 기둥에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 기둥의 주근을 감싸고 있는 철근을 늑근이라 한다.
② 한 건물에서는 기둥의 간격을 다르게 하는 것이 유리하다.
③ 기둥의 축방향 주철근의 최소 개수는 직사각형 기둥의 경우 4개이다.
④ 기둥의 주근은 단면상 한쪽에만 배치하는 것이 유리하다.

20. 보를 없애고 바닥판을 두껍게 해서 보의 역할을 겸하도록 한 구조로서, 하중을 직접 기둥에 전달하는 슬래브는?

- ① 장방향슬래브 ② 장성슬래브
③ 플랫슬래브 ④ 워플슬래브

2과목 : 건축재료

21. 포틀랜드시멘트 클링커에 철용광로로부터 나온 슬래그를 급랭한 급랭슬래그를 혼합하여 이에 응결시간 조정용 석고를 혼합하여 분쇄한 것으로 수화열이 적어 매스콘크리트용으로 사용할 수 있는 시멘트는?
- ① 백색포틀랜드시멘트 ② 조강포틀랜드시멘트
③ 고로시멘트 ④ 알루미늄시멘트
22. 다음 중 결로 방지용으로 가장 알맞은 유리는?
- ① 접합유리 ② 강화유리
③ 망입유리 ④ 복층유리
23. FRP는 어떤 합성수지의 성형품인가?
- ① 요소수지 ② 페놀수지
③ 멜라민 수지 ④ 불포화 폴리에스테르 수지
24. 목재를 벌목하기에 가장 적당한 계절로 짝지어 진 것은?
- ① 봄-여름 ② 여름-가을
③ 가을-겨울 ④ 겨울-봄
25. 아스팔트나 피치처럼 가열하면 연화하고, 벤젠·알코올 등의 용제에 녹는 흑갈색의 점성질 반고체 물질로 도로의 포장, 방수재, 방진재로 사용되는 것은?
- ① 도장재료 ② 미장재료
③ 역청재료 ④ 합성수지 재료
26. 대리석, 사문암, 화강암 등의 쇄석을 종석으로 하여 백색 포틀랜드시멘트에 안료를 섞어 천연석재와 유사하게 성형시킨 것은?
- ① 점판암 ② 석회석
③ 인조석 ④ 화강암
27. 방청도료에 사용되는 안료로서 부적합한 것은?
- ① 크롬산아연 ② 연단
③ 산화철 ④ 티탄백
28. 무수석고가 주재료이며 경화한 것은 강도와 표면경도가 큰 재료로서 킨즈 시멘트라고도 불리우는 것은?
- ① 돌로마이트 플라스터 ② 질석 모르타르
③ 경석고 플라스터 ④ 순석고 플라스터
29. 다음 중 유성 페인트의 특징으로 옳지 않은 것은?
- ① 주성분은 보일류와 안료이다.
② 광택을 좋게 하기 위하여 바니시를 가하기도 한다.
③ 수성페인트에 비해 건조시간이 오래 걸린다.
④ 콘크리트에 가장 적합한 도료이다.
30. 다음 중 콘크리트의 시공연도 시험방법으로 주로 쓰이는 것은?
- ① 슬럼프시험 ② 낙하시험
③ 체가름시험 ④ 표준관입시험
31. 다음 중 목재의 장점에 해당하는 것은?
- ① 내화성이 뛰어나다.
② 재질과 강도가 결 방향에 관계없이 일정하다.

- ③ 충격 및 진동을 잘 흡수한다.
④ 함수율에 따라 팽창과 수축이 작다.
32. 변성암의 일종으로 색과 무늬가 아름답고 연마하면 아름다운 광택이 있어 실내장식용 건축재료 많이 사용되는 것은?
- ① 화강암 ② 대리석
③ 사암 ④ 석회암
33. 청동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 구리와 주석과의 합금이다.
② 황동보다 내식성이 작으며 주조하기 어렵다.
③ 청동에 속하는 포금은 약간의 아연, 납을 포함한 구리 합금이다.
④ 표면은 특유의 아름다운 청록색으로 되어 있어 장식철물, 공예재료 등에 많이 쓰인다.
34. 다음 중 여닫이문에 사용되지 않는 창호용 철물은?
- ① 도어체크 ② 플로어힌지
③ 자유경첩 ④ 레일
35. 목부 바탕에 바탕칠을 한 다음 재벌칠의 흡수를 방지하기 위하여 쓰이는 것은?
- ① 끝손질 래커 ② 래커에나멜
③ 우드 실러 ④ 녹막이 페인트
36. 다음 중 목재의 심재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 목질부 중 수심 부근에 있는 부분을 말한다.
② 변형이 적고 내구성 있어 이용가치가 크다.
③ 오래된 나무일수록 폭이 넓다.
④ 색깔이 옅고 비중이 적다.
37. 목재의 공극이 전혀 없는 상태의 비중을 무엇이라 하는가?
- ① 기건 비중 ② 절건 비중
③ 진 비중 ④ 겉보기 비중
38. 다음 중 혼화제인 A.E제에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 사용 수량을 줄여 블리딩(bleeding)이 감소한다.
② 화학작용에 대한 저항성을 저감시킨다.
③ 콘크리트의 압축강도를 증가시킨다.
④ 철근의 부착강도를 증가시킨다.
39. 테라코타는 주로 어떤 목적으로 건축물에 사용 되는가?
- ① 장식재 ② 보온재
③ 방수재 ④ 방진재
40. 다음 중 물과 화학 반응을 일으켜 경화하는 수경성 재료는?
- ① 시멘트 모르타르 ② 돌로마이트 플라스터
③ 회반죽 ④ 회사벽

3과목 : 건축계획 및 제도

41. 다음 설명에 알맞은 주택의 실구성형식은?

- 소규모 주택에서 많이 사용된다.
- 거실 내에 부엌과 식사실을 설치한 것이다.
- 실을 효율적으로 미용할 수 있다.

- ① K 형 ② DK 형
③ LD 형 ④ LDK 형

42. 다음은 건축물의 층수 산정에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 내용은?

층의 구분이 명확하지 아니한 건축물은 그 건축물의 높이 ()마다 하나의 층으로 보고 그 층수를 산정한다.

- ① 2m ② 3m
③ 4m ④ 5m

43. 건축법령상 공동주택에 속하지 않는 것은?

- ① 기숙사 ② 연립주택
③ 다가구주택 ④ 다세대주택

44. 실제 길이 3m는 축척 1/30 도면에서 얼마로 나타내는가?

- ① 1cm ② 10cm
③ 3cm ④ 30cm

45. 다음 중 근린생활권의 주택지의 단위에 속하지 않는 것은?

- ① 인보구 ② 가로 구역
③ 근린 분구 ④ 근린 주구

46. 부엌 가구의 배치 유형 중 양쪽 벽면에 작업대가 마주 보도록 배치한 것으로 부엌의 폭이 길이에 비해 넓은 부엌의 형태에 적당한 것은?

- ① -자형 ② L자형
③ 병렬형 ④ 아일랜드형

47. 욕실 바닥의 물을 배수할 때 주로 사용되는 트랩은?

- ① 드럼트랩 ② U트랩
③ P트랩 ④ 벨트랩

48. 주택의 각 실의 위치를 결정할 때 고려해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 일조 ② 동선
③ 시공순서 ④ 프라이버시

49. 건축물과 관련된 각종 배경의 표현 방법으로 가장 알맞은 것은?

- ① 배경을 다양하게 표현한다.
② 표현은 항상 섬세하게 하도록 한다.
③ 건물을 이해할 수 있도록 배경을 다소 크게 그린다.
④ 건물보다 앞쪽의 배경은 사실적으로 뒤쪽의 배경은 단순하게 표현한다.

50. 창호의 재질별 기호가 옳지 않은 것은?

- ① W : 목재 ② SS : 강철
③ P : 합성수지 ④ A : 알루미늄

51. 건축도면의 치수 기입방법에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 치수는 특별히 명시하지 않는 한 마무리 치수로 표시한다.
② 치수 기입은 치수선 중앙 아랫부분에 기입하는 것이 원칙이다.
③ 치수 기입은 치수선에 평행하게 도면의 오른쪽에서 왼쪽으로, 위로부터 아래로 읽을 수 있도록 기입한다.
④ 치수선의 양끝은 화살 또는 점으로 혼용해서 사용할 수 있으며 같은 도면에서 치수선이 작은 것은 점으로 표시한다.

52. 급기와 배기에 모두 기계 장치를 사용한 환기 방식으로 실내외의 압력차를 조정할 수 있는 것은?

- ① 중력환기법 ② 제1종 환기법
③ 제2종 환기법 ④ 제3종 환기법

53. 벽돌조에 있어서 1.0B 공간쌓기의 벽두께로 옳은 것은? (단, 벽돌은 표준형을 사용하고, 공간은 75mm로 한다.)

- ① 180mm ② 255mm
③ 265mm ④ 285mm

54. 건물벽 직각 방향에서 건물의 모습을 그린 도면은?

- ① 평면도 ② 배치도
③ 입면도 ④ 단면도

55. 다음에서 설명하는 묘사방법으로 옳은 것은?

- 선으로 공간을 한정시키고 명암으로 음영을 넣는 방법
- 평면은 같은 명암의 농도로 하여 그리고 곡면은 농도의 변화를 주어 묘사

- ① 단선에 의한 묘사방법
② 명암 처리만으로 방법
③ 여러 선에 의한 묘사방법
④ 단선과 명암에 의한 묘사방법

56. 건축설계 진행과정으로 옳은 것은?

- ① 조건파악 - 기본계획 - 기본설계 - 실시설계
② 조건파악 - 기본설계 - 실시설계 - 기본계획
③ 조건파악 - 기본설계 - 기본계획 - 실시설계
④ 조건파악 - 기본계획 - 실시설계 - 기본설계

57. 조명과 관련된 단위의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 광속: N ② 광도: cd
③ 휘도: nt ④ 조도: lx

58. 벽과 같은 고체를 통하여 고체 양쪽의 유체에서 유체로 열이 전해지는 현상은?

- ① 열복사 ② 열대류
③ 열관류 ④ 열전도

59. 어떤 하나의 색상에서 무채색의 포함량이 가장 적은 색은?

- ① 명색 ② 순색
③ 탁색 ④ 암색

60. 다음 중 건축법상 “건축”에 속하지 않는 것은?

- ① 재축 ② 증축
- ③ 이전 ④ 대수선

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	②	②	②	②	①	②	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	④	①	②	①	④	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	④	③	③	③	④	③	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	②	④	③	④	③	①	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	③	②	②	③	④	③	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	②	③	④	①	①	③	②	④